

처음이라도 괜찮아요

ThinQ Workspace Sentinel

비개발자 친화 입문서 v1.0

이 문서는 이런 분을 위해 만들었어요

"git이 뭔지 검색하면서" 개발하는 중
"터미널 명령어 한 줄 칠 때마다 두근거리는" 단계
"Docker가 왜 필요한지 아직 헷갈리는" 상태
"PR 만드는 게 무섭게 느껴지는" 첫 PR 직전
약속해줘 알려준 단어가 절반쯤 안 들렸던" 회의 후
"남들 다 안다는 듯 말하는 분위기에 묻기 어려운" 순간

- 줄여 쓰는 영어 단어는 다 풀어서 한 줄 비유로 설명합니다.
- "이렇게 하면 OK" 같은 결과 화면을 매 단계 끝에 보여드려요.
- 막혔을 때 어디서 도움받는지(누구·어느 채널) 정확히 표시합니다.
- 6주 동안 모르는 게 줄어들도록 페이지 흐름이 짜여 있어요.

1. 우리가 뭘 만드는 거예요?

"닫힌 공간(요양병원)이 보이지 않는 감염 위험을 미리 알고
LG 가전이 자동으로 막아주는 시스템" 입니다.

요양병원이 진짜 큰 문제예요

- 2022년 충남 요양병원: 환자 299명 중 272명(91%) 감염, 18명 사망
- 2024년 충북 영동: 옴이 52명 중 48명(92%) 까지 번짐
- 일반 시설 감염율은 10%대 → 요양병원은 비교 안 됨
- 이유: 어르신들이 면역약하고, 환기가 안 되고, 간병인이 부족함

우리가 노리는 것 — 가전을 "감염 미리 보는 눈"으로

- LG가 이미 파는 에어컨·공기청정기·환기장치 위에 SW만 얹는다
- 외부신호 (약국 판매·검색 트렌드·하수 감시) → 3주 전 위험 예측
- 실내 환경 (CO2·습도) → 지금 위험도 계산 → 자동으로 가전 제어
- "이미 가전 산 사람들"이 SW 구독만 추가 → LG는 새 수익원

6주 안에 우리가 보여야 할 것

- 시뮬레이션 (가전 못 사니까 가상 환경에서) 작동
- 라이브 CO2 센서 1대로 "진짜 작동함" 입증 (예산 30만원 안에서)
- 심사 100점 만점 중 95+ 노림 = 1등 대상감

2. 단어 사전 — 협업 편

"이게 뭔 소리지?" 싶을 때 여기 와요. 비유로 외우면 잘 안 까먹어요.

영어 단어	한국말로 풀면	비유로 외우면
repo (repository)	저장소	단톡방 (모든 사람이 같은 파일 봄)
clone	복제, 다운받기	단톡방 파일을 내 폰에 저장
branch	가지치기	한글파일 "보고서_복사본_v2" 같은 거
commit	저장 + 이름표 붙이기	한 일 단위로 도장 찍기
push	내 컴퓨터 → 깃허브 올리기	단톡방에 사진 올리기
pull	깃허브 → 내 컴퓨터 받기	단톡방 새 사진 다운
PR (Pull Request)	내 작업 합쳐달라고 요청	과제 제출 (선생님이 검사 후 OK)
review	내 PR을 동료가 검토	친구가 "오타 있어" 봐주는 것
merge	내 작업을 본진에 합치기	여러 한글파일 본문에 통합
conflict	내 수정 ↔ 동료 수정 충돌	같은 줄 두 명이 다르게 고침
rebase	내 가지를 최신 본진 위로	내 한글파일을 최신 본문에 다시 얹기
issue	할 일/버그 티켓	포스트잇 한 장 (할 일 적음)
main / develop	본진 / 통합 브랜치	"제출본" / "다같이 작업본"
CI (Continuous Integration)	자동 검사 봇	교문 들어갈 때 학생증 검사
secret-scan	비밀번호 흘렸나 검사	교복에 이름표 떨어졌나 확인

3. 단어 사전 — 기술 편

영어 단어	한국말로 풀면	비유로 외우면
terminal	명령어 치는 검은 창	마법주문 외우는 칠판
Docker	프로그램을 박스에 넣어 옮김	레시피 + 재료 같이 포장한 도시락
container	실행 중인 박스 1개	도시락 하나
compose	여러 박스 한번에 켜기	도시락 3개 동시에 데우기
port	컴퓨터의 문 번호	아파트 동·호수
localhost	내 컴퓨터 안의 주소	내 방 안에서만 보이는 게시판
API	프로그램 간 약속된 창구	편의점 메뉴판 (정해진대로 주문)
endpoint	API 의 주소 하나	편의점 메뉴판의 메뉴 1줄
JSON	데이터를 적는 표준 형식	엑셀 한 줄을 텍스트로 적은 것
SSE / WebSocket	실시간으로 받기	KakaoTalk 알림 자동 도착
FastAPI / Next.js	백엔드 / 프론트 도구	서버 만드는 키트 / 화면 만드는 키트
DB / TimescaleDB	데이터 저장창고 / 시간기록 특화	엑셀 거대버전
Redis	빠른 임시저장소	책상 위 메모지 (RAM에 둬)
env / .env	환경 변수 (비번 등 따로)	계정 비번을 코드 밖에 적기
CORS	내 사이트 ↔ 다른 사이트 차단/허용	내 카톡 단톡방에 외부인 막기
Mock	가짜로 만든 흉내	연습용 인형 (실제 사람 대신)

4. 첫날 — 시간별 진행표

클론 받았다고요? 진짜 잘하셨습니다. 이대로 1시간만 따라오면 끝나요.

0~10분 — 도구 설치 (이미 했으면 패스)

Docker Desktop 설치 → <https://www.docker.com/products/docker-desktop>

Node 20 설치 → <https://nodejs.org> (LTS 20 선택)

Python 3.11 설치 → <https://www.python.org/downloads>

GitHub Desktop 설치 (터미널 어려우면) → <https://desktop.github.com>

VS Code 설치 → <https://code.visualstudio.com>

이 단계 OK 신호

terminal 에서 `docker --version` 치면 버전 숫자 떴어야 함.

같은 식으로 `node -v`, `python3 --version` 도 떴어야 함.

안 떠도 괜찮아요 — 박진영(@zln02) 에게 채널 메시지로 알려주세요.

10~30분 — 레포 받고 로컬 부팅

```
# 단독방에서 파일 받는 거랑 비슷해요
git clone https://github.com/zln02/thinq-workspace-sentinel.git
cd thinq-workspace-sentinel

# 비번 같은 거 적힌 파일 만들기 (이미 예시 있음)
cp .env.example .env

# Docker 박스 3개 한번에 켜기 (DB + Redis + 백엔드)
docker compose -f infra/docker-compose.dev.yml up -d

# 5초 기다린 후, 살아있는지 확인
curl http://localhost:8003/health
# → {"status":"ok"} 가 떴야 OK
```

여기서 막힐 수 있는 것

- "command not found: docker" → Docker Desktop 켜져있나 확인
- "port 55432 already in use" → 다른 DB가 떠있어요. 박진영에게 도움 요청
- "{\W"status\W":\W"ok\W"}" 안 뜸 → 30초 더 기다리거나 `docker compose ps` 결과 공유

4. 첫날 시간표 (계속)

30~45분 — 프론트 화면 띄우기

```
# 다른 터미널 창 열어서 (Docker 끄지 말고)
cd frontend
npm install      # 3분 정도 걸려요 — 차 한잔 하세요
npm run dev
# → http://localhost:3000 브라우저로 열기
```

이 단계 OK 신호

브라우저에 회색 배경 + 카드들 + "5분 대기조" 글자 나오면 끝.
/demo 페이지에서 "병실 카드들이 자동으로 색깔 바뀌는" 모습 보임.

45~60분 — 본인 역할 PPT 7장 읽기

이름	읽을 PPT	읽는 데 걸리는 시간
박진	docs/roles/Role_Backend.pptx	약 10분
윤재영	docs/roles/Role_Frontend.pptx	약 10분
정욱현	docs/roles/Role_DevOps.pptx	약 10분
박진영 (PM)	Role_ML + Role_Pipeline 둘 다	약 20분

PPT 어떻게 읽어요?

- 1쪽 "개요": 내가 어느 폴더 만지는지 확인
- 2~4쪽: 구체적인 첫 PR 예시 — 따라하면 됨
- 5쪽: 의존 그래프 — 누가 누구를 기다리는지
- 6쪽: 시연일 책임 — D-Day 무엇 챙기는지
- 모르는 단어는 본 PDF p3, p4 사전으로 돌아오기

60분 — 첫 인사 PR 만들기 (선택, 추천)

코드 안 고쳐도 됨. README나 본인 PPT 보고 오타 1개 찾아서 고쳐 PR 만들기.
이거 1번 해보면 다음부터 진짜 PR 안 무서워요.

```
git checkout -b feature/be-fix-typo # 본인 이니셜로
# 오타 1개 고치고 저장
git add . && git commit -m "docs: 오타 수정"
git push -u origin feature/be-fix-typo
gh pr create -B develop
# 또는 GitHub Desktop 으로 PR 버튼 클릭
```

5. 막힘 처방전 — 자주 있는 7가지

"이거 나만 이래?" 절대 아니에요. 다 겪는 일이에요.

증상	왜 그래요?	처방
"command not found"	명령어를 컴퓨터가 못 알아들음	도구 설치 다시 (p5 참고)
Docker Desktop 안 켜짐	윈도우/맥 권한 또는 가상화 비활성	BIOS에서 가상화 ON. 안 되면 박진영(@zln02)
"port already in use"	같은 문 번호를 다른 프로그램이 점유	`docker compose down` 하고 다시
npm install 진짜 오래 걸림	한국 통신 + npm 서버 거리 멀어서	5~10분 정상. 차 마시기.
CI 빨간색 (PR 만들었는데)	문법 오류 또는 테스트 깨짐	`Files changed` 탭의 빨간 줄 확인 + 박진(BE)/윤재영(FE)에게
conflict 났어요	동시에 같은 줄 고친 사람 있음	`git pull --rebase origin develop` 후 빨간 부분 직접 정리
"내가 망한 것 같아요"	99%는 안 망했음	아무것도 더 누르지 말고 박진영(@zln02)

꼭 기억해주세요

- 막혔을 때 "왜 막혔는지" 적어서 물어보는 게 최고의 학습이에요.
- 5분 시도 → 안 되면 바로 물어보기. 30분 헤매는 거 아까워요.
- 우리 모두 처음입니다. 박진영(PM)도 매일 배워가는 중.

6. 도메인 단어 — 요양병원·감염 편

발표 듣다가 "그게 뭐지?" 싶었던 단어들. 이거만 알면 회의에서 안 졸려요.

단어	뜻	시연에서 보일 때
Pol (Probability of Infection)	공간 감염 확률 (%)	병실 카드 가운데 큰 숫자
Tier	위험 등급 (5단계)	병실 카드 색깔: 초록→노랑→주황→빨강
Wells-Riley	공기로 옮는 감염을 계산하는 수식	뒤에서 자동 돌아감 (안 보임)
ACH (Air Change Rate / hour)	시간당 방 공기가 몇 번 바뀌는가	RoomCard 우측 작은 숫자
CO2 (ppm)	이산화탄소 농도. 사람 많을수록 올라감	1000 넘으면 환기 작동 (법기준)
quanta	한 명이 1시간에 뿜는 바이러스 단위	Pol 계산에 들어가는 변수 (안 보임)
Smart Protocol	병원체 × 등급별로 가전을 어떻게 켜는 규칙	시연 Mode 2 의 자동 ON 그 자체
UIS	도시면역시스템 (다른 캡스톤이 만든 외부 신	슬라이드 p17 — 3주 전 예측 그래프
감염관리료	병원이 감염관리 잘 하면 정부가 주는 돈	연 8천만원 → 우리 구독료의 13.3배 회수
ISMS-P	한국 정보보안 인증. B2G 납품 필수	발표 마지막 "심사위원 질문" 대비용
Mock	실제 가전 대신 가짜로 흉내내는 코드	발표 시 "시뮬레이션(Mock)" 라벨로 정직하게
B2G / B2B	대정부 사업 / 기업간 사업	우리 비즈니스 모델 — 정부 수가 + LG 가전

7. 누구한테 물어볼지 + 마무리

질문 → 사람 라우팅

이런 질문은	이 사람에게
아무거나 / 전체 / "이게 맞나?"	박진영 (@zln02) — PM이라 다 도와요
백엔드 API 안 켜져요	박진 (@Parkjin0821)
프론트 화면 안 떠요	윤재영 (@dsadsa2311245)
CI 빨강 / Docker 이상 / 인프라	정욱현 (@ughyeon123-source)
감염 / 시뮬레이션 수식	박진영 (@zln02) — ML 담당이라
데이터 / DB / 마이그레이션	정욱현 + 박진영
"심사 받을 만한가?" 같은 큰 그림	박진영 (@zln02)

함께 보면 좋은 문서 4개

README.md ← 첫 화면 (방금 보고 오셨죠?)

docs/dev/Master_Dev_Guide.pdf ← 16p, 전체 그림 다 있음

docs/roles/Role_<본인>.pptx ← 본인 역할 7슬, 첫 PR 어떻게 만들지

docs/dev/handoff_2026-06-02.md ← PM이 말한 4가지 주의사항 (코드 vs 발표)

마지막 한마디

6주 안에 1등 대상감 노리는 거 진짜 가능해요.

코딩 잘하는 것보다 — "막히면 빨리 물어보고, 작게라도 PR 자주 올리는"

이 사이클이 더 중요합니다.

여러분이 만든 첫 PR 하나하나가 다 우리 발표의 부품이에요.

서두르지 말고, 막히면 멈추고 물어보세요.